

A. Vazifalar

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizda 3 ta vazifa bor. Hammasini bajarish kerak.

Birinchi vazifani bajarish qiymati 0 ga teng.

Keyin, i -vazifani bajarib bo'lgandan so'ng j -vazifani bajarish to'lovi $|A_i - A_j|$ ga teng.

Bu yerda $|x|$ x ning absolyut qiymatini bildiradi.

Barcha vazifalarni bajarish uchun kerak bo'ladigan minimum to'lovni aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida 3 ta son kiritiladi - A_1, A_2, A_3 . Barcha kiritilgan qiymatlar natural sonlar va qiymati 100 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Barcha vazifalarni bajarish uchun ketadigan minimum to'lov miqdorini chop eting,

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 5 6	4

B. Ikkilik yig'indi

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

G'ishmat dasturlashni yaqinda boshlagani uchun hali sanoq sistemalariga unchalik ham tushunmadi. Shu sababdan u ikkilikda berilgan sonlarni huddi o'nlikdagidek qo'shib yubordi. $10 + 11 = 21$. Ammo bilamizki bu xato. Bizga u natijani hosil qilishidan oldin unda bo'lgan sonlar mavjud emas ammo natija ma'lum. U bu yig'indini hosil qilish uchun minimal nechta son ishlatganini toping. U faqat ikkilik sanoq sistemasidagi sonlardan foydalangan.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Bir qatorda yagona butun natural son S G'ishmat hosil qilgan yig'indi beriladi.

$$1 \leq S \leq 10^9$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

G'ishmat ishlatgan bo'lishi mumkin bo'lgan sonlar sonining minimal qiymatini chop eting.

Izoh:

$$5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \rightarrow 5$$

$$121 = 110 + 11 \rightarrow 2$$

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5	5
2	121	2

C. Yoqimli raqam #2

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Diyorbek mashinalarni katta ishqibozi. U har doim mashinalarga qarab ularni davlat raqamlarini eslab qolishga urinadi. U mashina raqami faqat 0 va 1 dan tashkil topgan bo'lsa uni yoqimli deb hisoblaydi.

Endi uni bir savol qiziqtirib qoldi. 1 dan n gacha nechta yoqimli son mavjud.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida n soni beriladi. $1 \leq n \leq 10^9$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida esa 1 dan n gacha natural sonlar orasida nechta yoqimli son mavjudligini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	10	2
2	20	3

D. Juda ko'p talablar

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizga N , M , Q va Q ta to'rtliklar berilgan (a_i, b_i, c_i, d_i) .

Quyidagi shartlarga javob beradigan A ketma-ketligini ko'rib chiqing:

- A N ta butun sondan iborat ketma-ketlik
- $1 \leq A_1 \leq A_2 \leq \dots \leq A_N \leq M$

Ushbu ketma-ketlikning natijasini quyidagicha aniqlaymiz:

- Natija barcha indekslar bo'yicha d_i yig'indisi. i shundayki $A_{b_i} - A_{a_i} = c_i$. (Agar bunday i bo'lmasa, natija 0 ga teng.)

A ning mumkin bo'lgan maksimal ballini toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda N , M va Q kiritiladi.

Keyingi Q ta qatorning har birida 4 tadan butun son - a_i, b_i, c_i, d_i kiritiladi

Barcha qiymatlar butun musbat sonlar.

$$2 \leq N \leq 10$$

$$1 \leq M \leq 10$$

$$1 \leq Q \leq 50$$

$$1 \leq a_i < b_i \leq N \quad (i = 1, 2, \dots, Q)$$

$$0 \leq c_i \leq M - 1 \quad (i = 1, 2, \dots, Q)$$

$$(a_i, b_i, c_i) \not\equiv (a_j, b_j, c_j) \text{ bunda } (i \not\equiv j)$$

$$1 \leq d_i \leq 10^5 \quad (i = 1, 2, \dots, Q)$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

A ning mumkin bo'lgan maksimal natijasini chop eting.

Izoh:

1-test uchun:

$A = \{1, 3, 4\}$ bo'lsa, uning natijasi 110 ga teng. Bunday holatda hech bir ketma-ketlik 110 dan katta ballga ega emas, shuning uchun javob 110.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 4 3 1 3 3 100 1 2 2 10 2 3 2 10	110

2	4 6 10 2 4 1 86568 1 4 0 90629 2 3 0 90310 3 4 1 29211 3 4 3 78537 3 4 2 8580 1 2 1 96263 1 4 2 2156 1 2 0 94325 1 4 3 94328	357500
---	--	--------

E. To'g'ri chiziq

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Rustam yaqinda maktabda to'g'ri chiziqlar mavzusini o'rgandi. Endi uni bir savol qiynamoqda. Bir nechta nuqtalar berilgan ular bir to'g'ri chiziqda yotadimi yoki yo'q?

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda mos ravishda nuqtalarning x o'qi bo'yicha koordinatalari, ikkinchi qatorda esa y o'qi bo'yicha koordinatalari beriladi. Bunda nuqtalar soni **1000** dan oshmaydi.

Koordinatalar butun sonlarda ifodalanib mutloq qiymati **10000** dan oshmaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotsa “HA” aks holda esa “YO'Q” so'zlarini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7	HA
2	1 2 3 4 5 7 1 2 4 5 6 7	YO'Q

F. JavaScript vs Python

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Ko'plab yillardan beri dasturchilar JavaScript yaxshimi yoki Python yaxshimi deb talashib kelishadi. Aslini olganda JavaScript musr deganlar ham yo'q Python musr deganlar ham haq(emas).

Har bir dasturlash tilini o'z qonun qoidalari bor. Birgina o'zgaruvchilarni nomlash ham tillarga qarab farq qilishi mumkin. Aytaylik masala qiyinchilik darajasini bir o'zgaruvchiga bermoqchisiz:

Python:

```
complexity_of_problem = 1
```

JavaScript:

```
complexityOfProblem = 1
```

Sizning vazifangiz ikki til orasida tarjimon yasashdan iborat. Ya'ni Python qoidalari bilan yaratilgan o'zgaruvchi nomini JavaScriptga va aksincha. Agar hech bir qoidaga to'g'ri kelmasa **Xatolik** haqida xabar berishingiz kerak.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Bir qatorda o'zgaruvchi nomi beriladi. Bunda u ingliz harflari va _(underscore) dan tashkil topib umumiy uzunligi 100 belgidan oshmaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Mos ravishda tarjima qilingan o'zgaruvchi nomini chop etishingiz kerak agar hech bir qoidaga tushmasa "Xatolik" deya chop etishingiz kerak.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	complexity_of_problem	complexityOfProblem
2	complexityOfProblem	complexity_of_problem
3	Complexity_Of_Problem	Xatolik
4	anotherExample	another_example
5	a	a
6	bad_Style	Xatolik
7	Java	Xatolik
8	JAVA	Xatolik
9	jAVA	j_a_v_a
10	jAvA	j_av_a

G. Satrni qayta qurish

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizda kichik ingliz harflaridan tashkil topgan S va T satrlari mavjud.

S satrini quyidagi ko'rinishda istalgancha o'zgartirish mumkin:

- $S_1 S_2 \dots S_{|S|} = S_{|S|} S_1 S_2 \dots S_{|S|-1}$
- $|X|$ X satrining uzunligini ifodalaydi.

Yuqoridagi amalni bajargandan so'ng S va T satrlarini bir xil qilish mumkinmi?

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda S satri kiritiladi.

Keyingi qatorda T satri kiritiladi.

$$2 \leq |S| \leq 100$$

$$|S| = |T|$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar satrlarni o'zaro tenglashtirish mumkin bo'lsa "Yes", aks holda "No" ni chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	kyoto tokyo	Yes
2	abc abd	No
3	aaaaaaaaaaaaaaaaab aaaaaaaaaaaaaaaaab	Yes

H. Modullar yig'indisi

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N ta elementdan tashkil topgan A massivi mavjud.

Manfiy bo'lmagan m soni uchun $f(m)$ funksiyasi quyidagicha hisoblanadi:

$$f(m) = (m \bmod a_1) + (m \bmod a_2) + \dots + (m \bmod a_N).$$

Bu yerda $X \bmod Y$ X sonining Y soniga bo'lgandagi qoldig'iga teng.
f ning maksimum qiymatini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda N soni kiritiladi.

Keyingi qatorda N ta butun son - A massiv elementlari kiritiladi.

$$1 \leq N \leq 1000$$

$$2 \leq A_i \leq 10^5$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

f ning maksimal qiymatini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 3 4 6	10
2	5 7 46 11 20 11	90

Kitob yaratilingan sana: 03-Feb-25 12:57